LERNZIELBUCH

Chemie: gezielte Nachprüfung aktueller Kontextänderungen

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Industrielle Zuckergewinnung prozessbezogen bewerten

Lernziel-ID `d786a03c-2378-5ff8-bac2-0c7b5091e412`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine bereitgestellte industrielle Rübenzucker-Prozesskette anhand ihrer Stoffänderungen und Trennprinzipien erklären und ihre Auswirkungen aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive kriteriengeleitet bewerten, indem sie Vergleichsgrenzen, Unsicherheiten und veränderte Produktionsbedingungen berücksichtigt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Zuckerproduktion mit Umwelt-, Kosten- und Sozialdaten bewerten `37d2e2a5-736f-541d-a66f-0d467e8e9bc1`

Buch-Digest
`sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

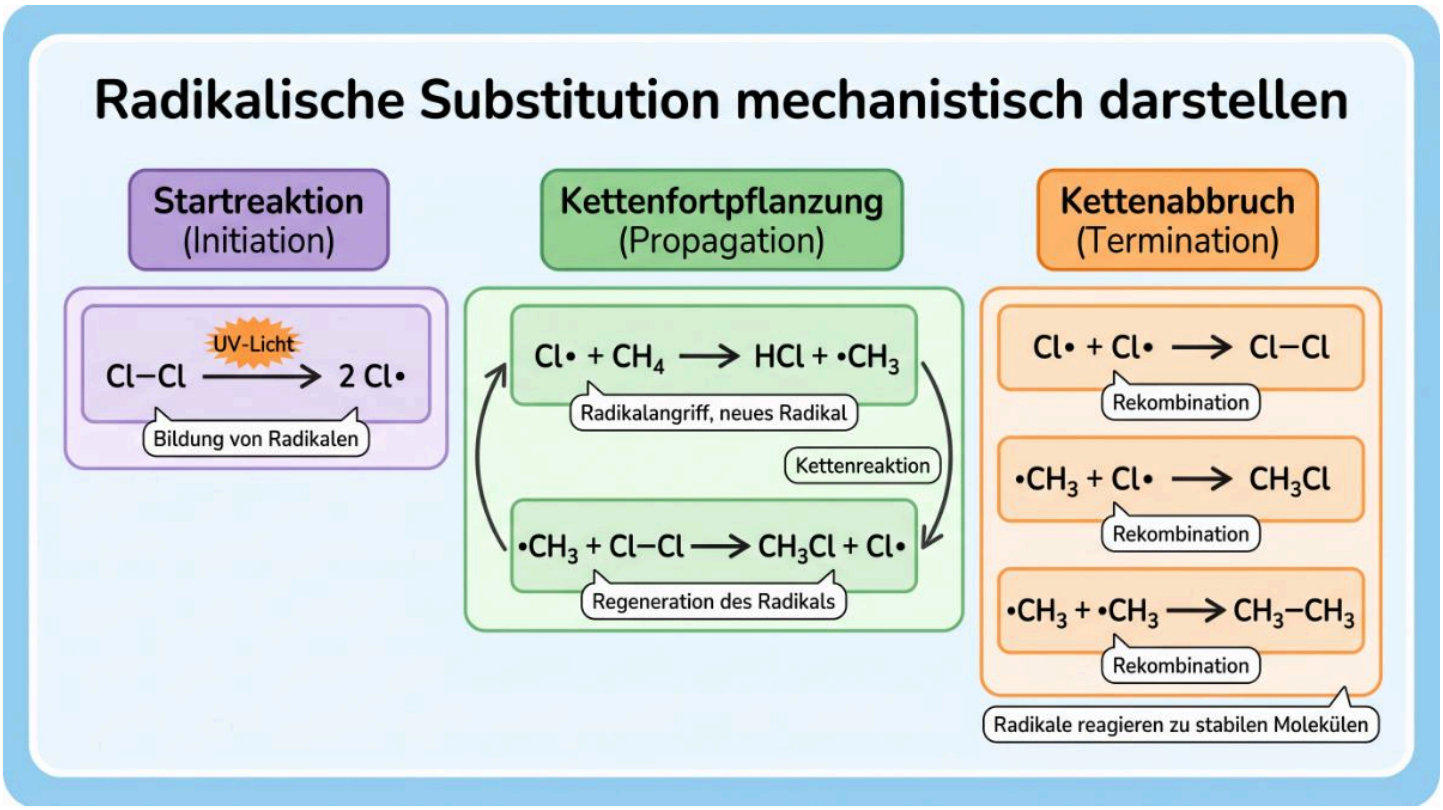
Ziel-Fingerprint
`sha256:2c572cfe20d2a0ff9850930caaabb014d840ccb56dc19f09a8bde21ada8e914b`

Feedback zu diesem Lernziel

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann radikalische Substitutionen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten `622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Buch-Digest `sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

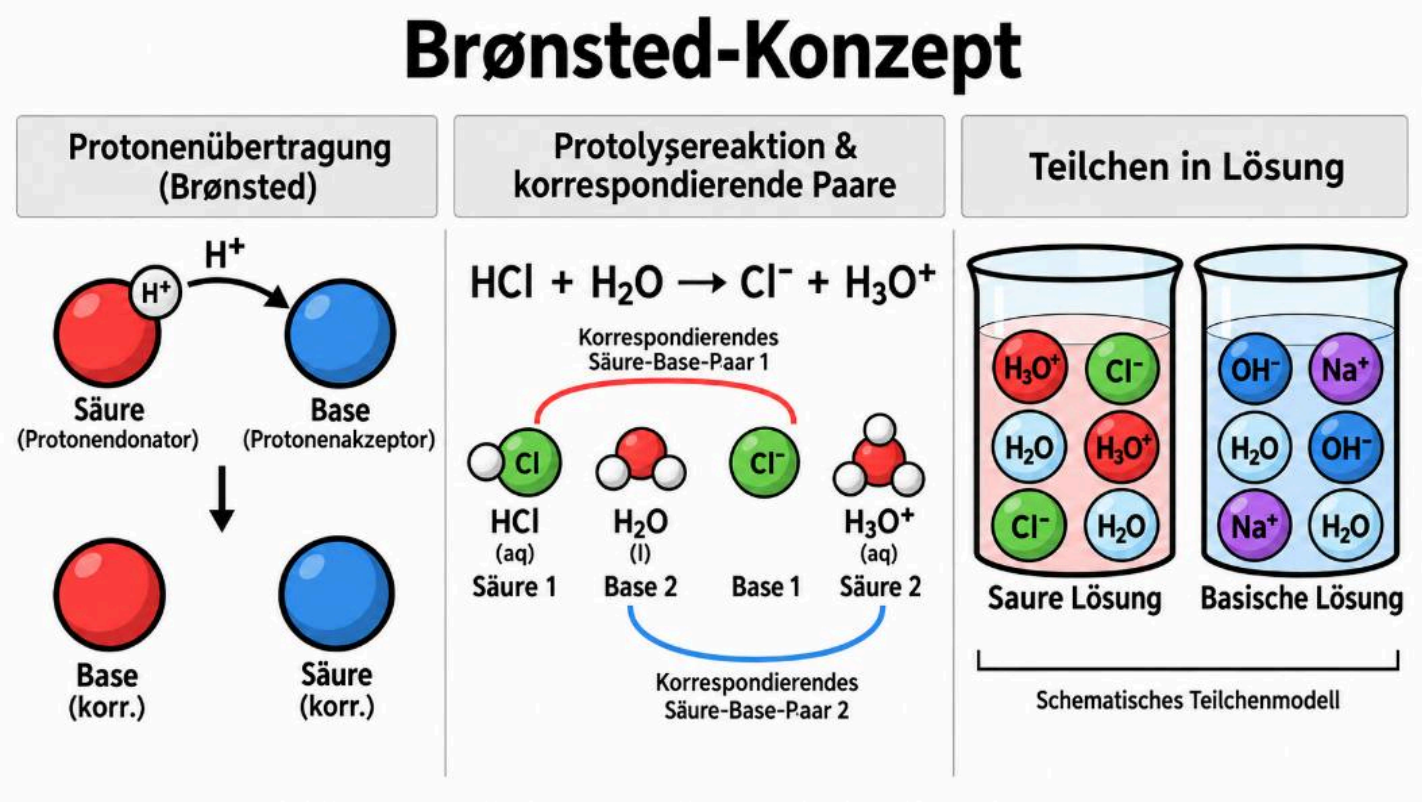
Ziel-Fingerprint `sha256:693e86a86c6a847b7e4c5ed68f83f1a103a1e8688d27a32d4517ecffdfc6b233`

Feedback zu diesem Lernziel

Brønsted-Konzept anwenden

Lernziel-ID `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Protonenübertragungen mit dem Brønsted-Konzept beschreiben, Protolysegleichungen formulieren, korrespondierende Säure-Base-Paare einschließlich der Rolle von Wasser als Ampholyt identifizieren und Säuren und Basen als Teilchen von sauren und basischen Lösungen als Stoffgemischen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären `08b44b8f-e407-5a1f-82dc-e70e598022cf`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Starke Referenzsäure für die Getränkekontrolle titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`

Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären `b6a1-5eb3-b548-15d45bbcb227`

Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden `1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba`

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Titrationskurven datengestützt deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`

Starke Säuren mittels eigener digitaler pH-Titration bestimmen `4bd54a18-8dd2-59db-bddf-b4c34a10ba79`

Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497`

Offene Puffersysteme `5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32`

Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen `597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295`

Azofarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `981242bb-a729-5701-b02d-c2f7f489e5af`

Geschlossene Puffersysteme `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb`

Säure-Base-Paare vergleichen `b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09`

Reversibilität von Protonenübergängen ableiten `d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848`

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Neutralisation auf Teilchenebene erklären `88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b`

Buch-Digest `sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

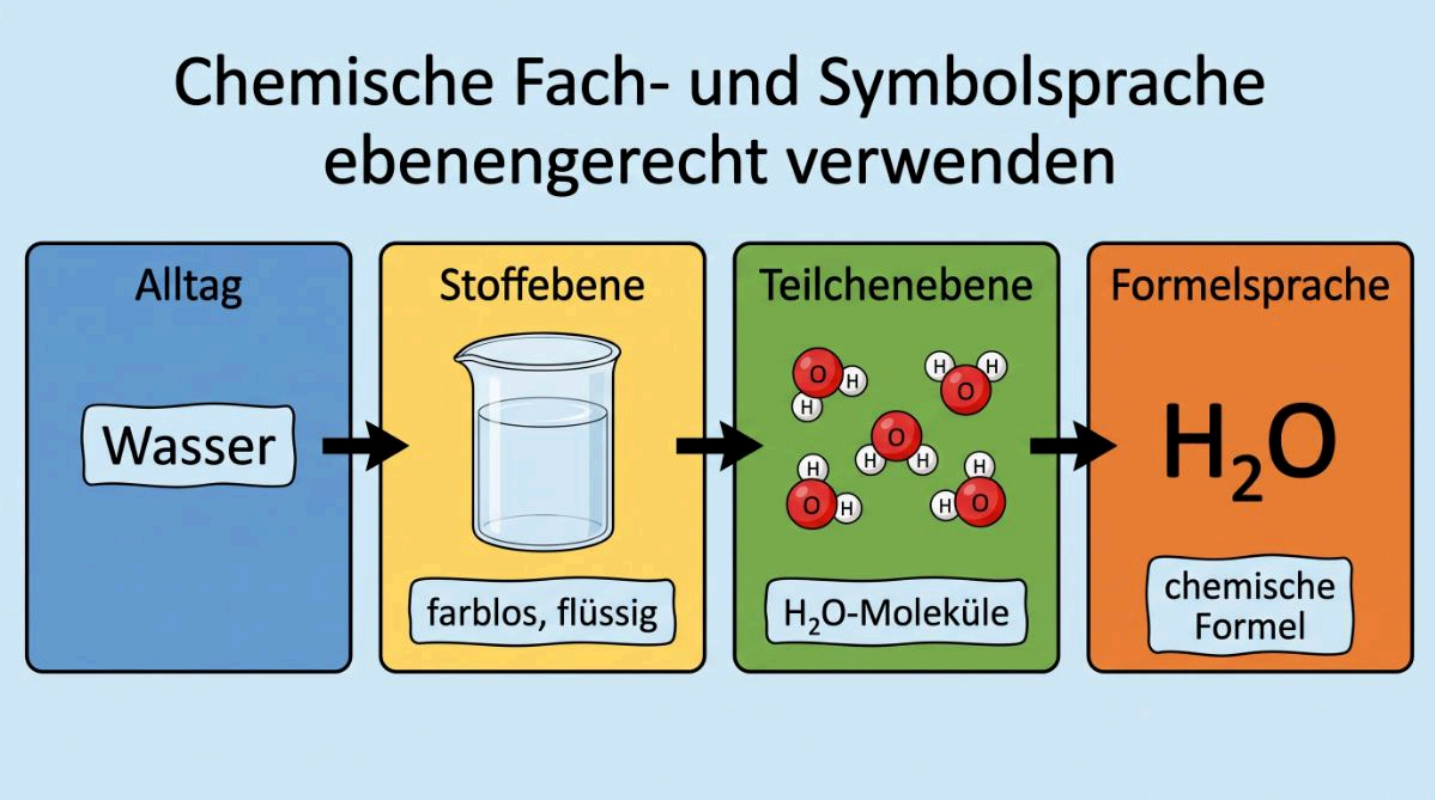
Ziel-Fingerprint `sha256:7cf484189ead8e3724cfb4c9329b5c9d956b875fe327a779d698c68e8342f14f`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden

Lernziel-ID `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Alltags- und Fachsprache übersetzen, Stoff- und Teilchenebene unterscheiden sowie Nomenklatur, Symbole und Formelsprache zur Beschreibung von Atomen, Molekülen, Ionen, Teilchenänderungen und Wechselwirkungen sachgerecht nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären `08b44b8f-e407-5a1f-82dc-e70e598022cf`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen `02dc29ae-4046-556a-b048-d64a0feb8f16`

Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren `1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035`

Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen `597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295`

Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln `92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6`

Reversibilität von Protonenübergängen ableiten `d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848`

Buch-Digest
`sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

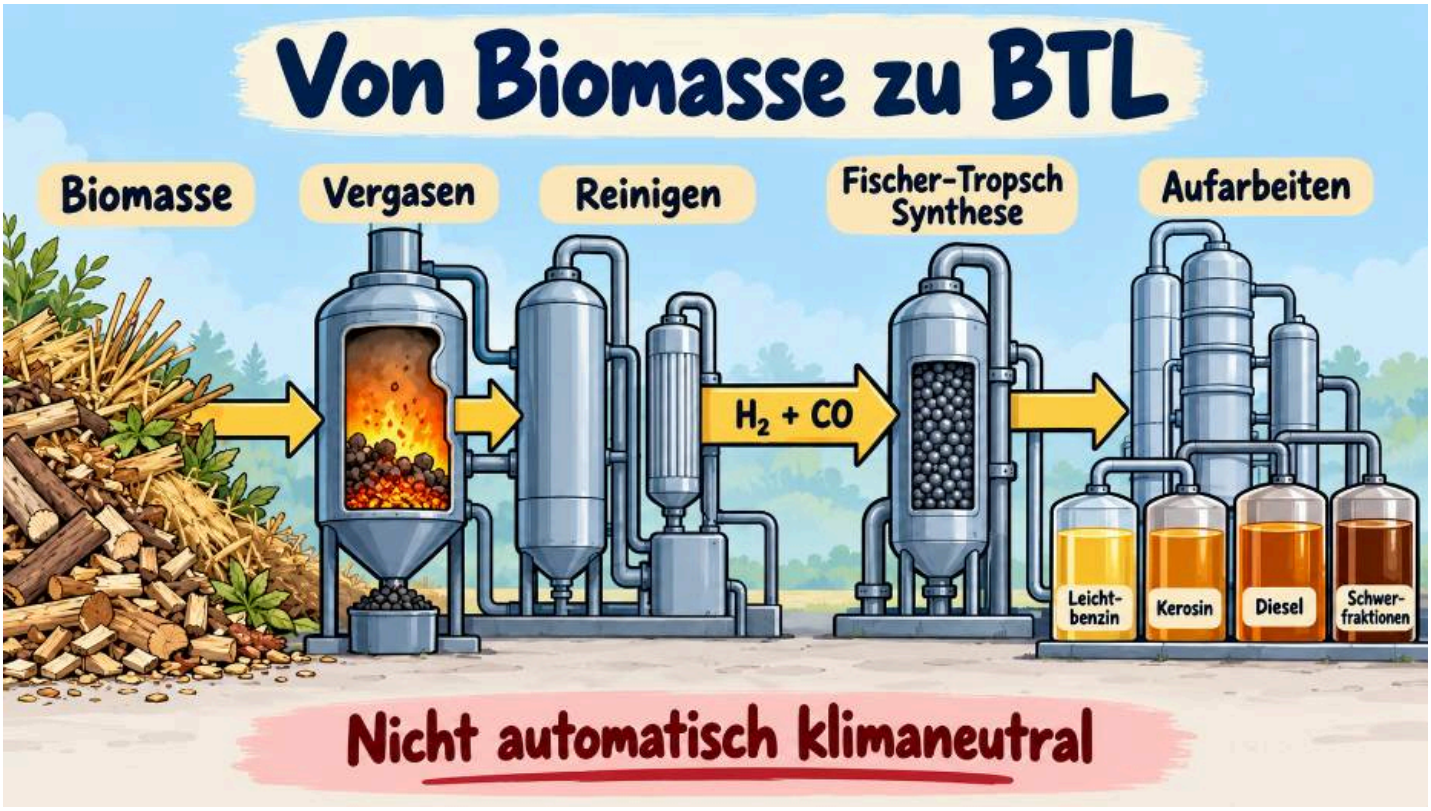
Ziel-Fingerprint
`sha256:0a2700c260fbc3ad421ab3a383a44231869bd398dff5b056b51e768401e8a5ab`

Feedback zu diesem Lernziel

BTL-Kraftstoffe über Fischer–Tropsch erklären

Lernziel-ID `abfa609d-9764-5bd8-999c-1d10a7eeac78`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Herstellung von BTL-Treibstoff aus Biomasse über Vergasung, Synthesegasreinigung/-einstellung, Fischer–Tropsch-Synthese und Gemischaufarbeitung erklären, eine angegebene ideale Synthesebilanz prüfen und den Weg von Pflanzenöl, Biodiesel und anderen Rohstoff-/Generationskontexten sowie pauschalen CO2-Neutralitätsbehauptungen abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: BTL-Kraftstoffe über Fischer–Tropsch erklären `13e856ab-f7be-53df-a32a-6d6e8242e26c`

Buch-Digest
`sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

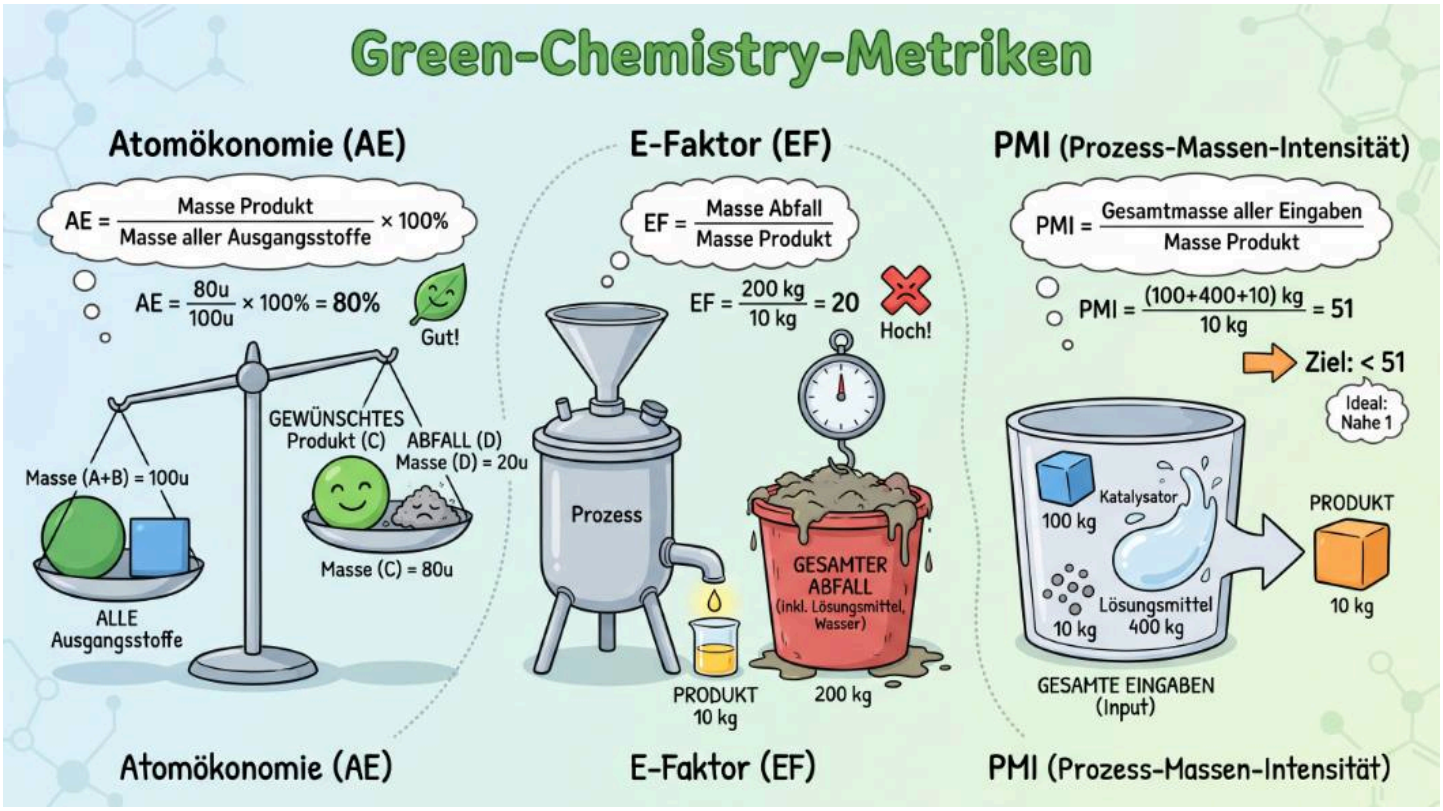
Ziel-Fingerprint
`sha256:4c4f7ca46ccfafc5ec2dba1b0f74640fa005760a4207342a9009033fd1d57d49`

Feedback zu diesem Lernziel

Green-Chemistry-Metriken

Lernziel-ID `ebfa2c18-0599-5282-bf7a-80c14d86331e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Atomökonomie einer bilanzierten Synthese einer Waschmittelkomponente sowie E-Faktor und PMI für deren Herstellung oder eine klar abgegrenzte Formulierung berechnen und die unterschiedlichen Bilanzgrenzen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Green-Chemistry-Kennzahlen abrufen `3cae397b-7018-5f49-90a8-403c66b069cd`

Übung: Green-Chemistry-Metriken `eaf7cf9a-7ede-53bf-a268-a1dc4b3dd086`

Buch-Digest
`sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

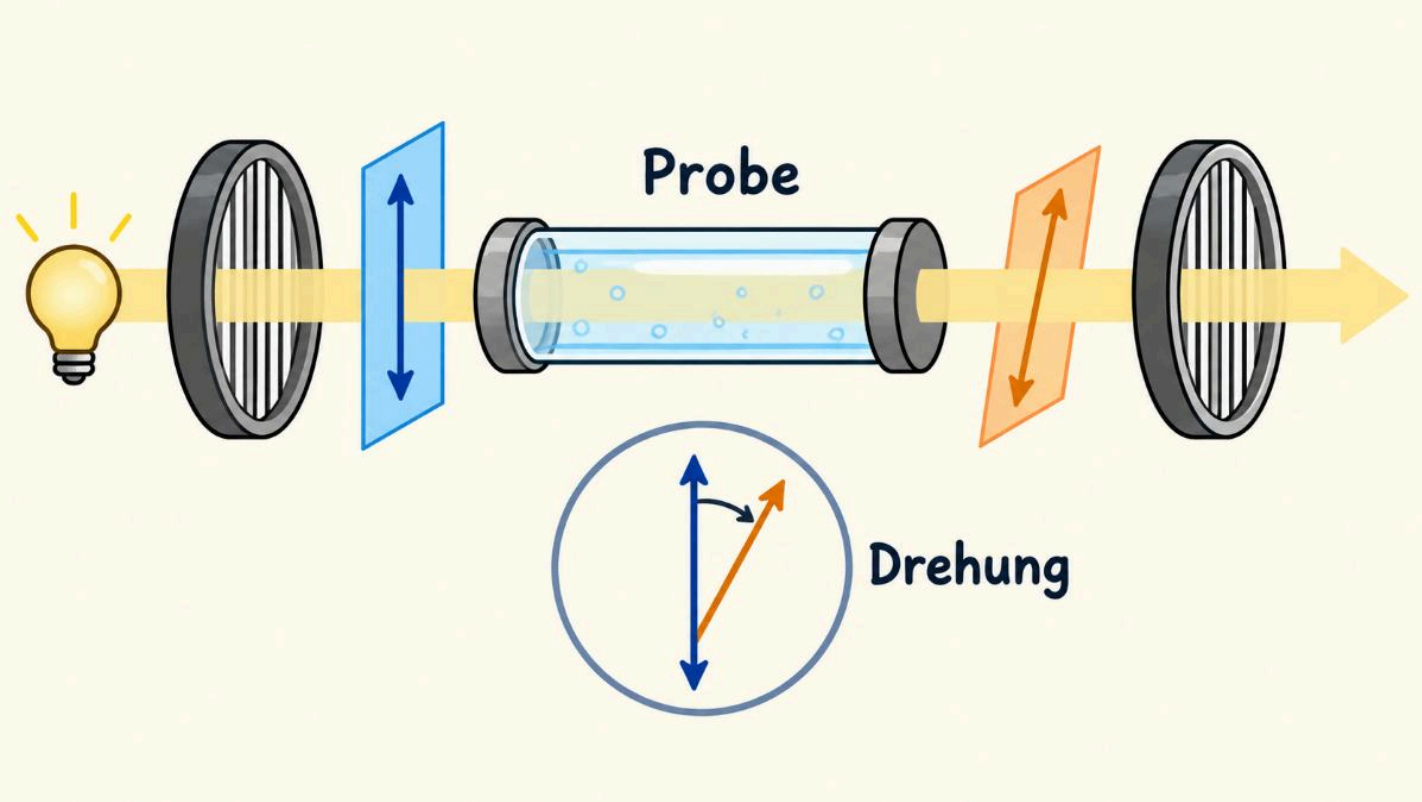
Ziel-Fingerprint
`sha256:2c96efc7d917c5bb573baffc35f0ffcfc0aba984f9a8f9c0030ddb00c5872f6d`

Feedback zu diesem Lernziel

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe und das Grundprinzip eines Polarimeters erläutern, die Beziehung zwischen Drehwinkel, spezifischem Drehwinkel, Weglänge und Massenkonzentration unter angegebenen Referenzbedingungen zur Charakterisierung sowie zur Bestimmung der unbekannten Konzentration eines bekannten, einzigen optisch aktiven Stoffes auswerten und die aus einer vorgegebenen Winkelunsicherheit folgende Unsicherheit sowie Modell- und Identifikationsgrenzen begründet berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

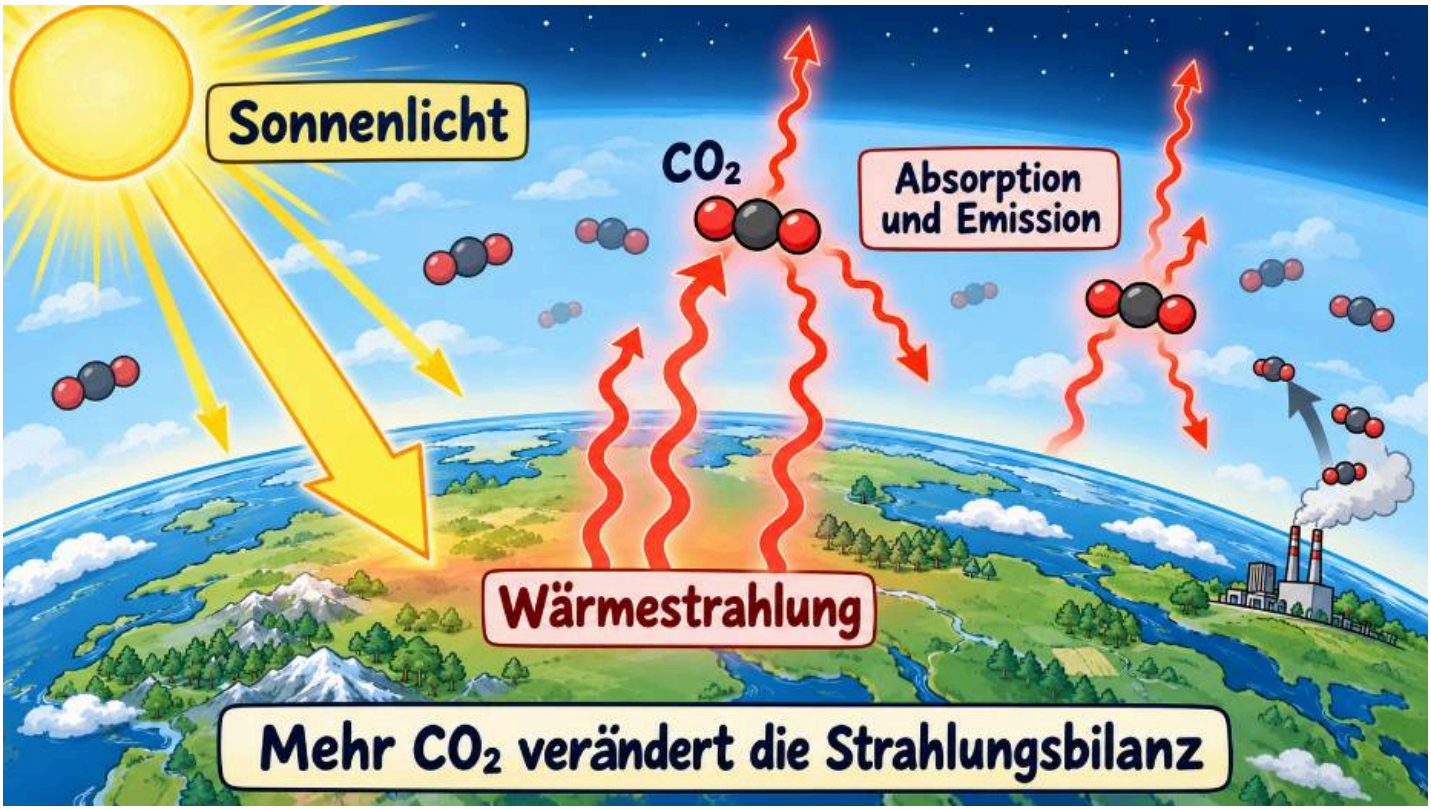
Ziel-Fingerprint
`sha256:639efad59f9044859d0dad17bff0862b2f90db6856f9840302457d85f2fb8605`

Feedback zu diesem Lernziel

Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären

Lernziel-ID `31cce65a-480a-5111-ab3c-da2feb3d4065`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Energiehaushalt der Erde sowie natürlichen und anthropogenen Treibhauseffekt durch kurzwellige Einstrahlung, langwellige Absorption/Emission und Energieerhaltung erklären, fossilen CO2-Bestandsanstieg mit der Strahlungswirkung verknüpfen sowie Klimafolgen und Minderungsoptionen bedingt darstellen und begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Fossilen CO2-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen `0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären `42a2eaf1-fbb2-5879-b205-7f74dfb1eafa`

Buch-Digest
`sha256:bc5ba7bce10630e4d5ef2a771da3c8f0f2e6571e30eb8934f5ab8e2acc9a15b5`

Ziel-Fingerprint
`sha256:31b9fceceff5aa6aab22e7a4ce94e6ae8a1bcb19903f6ffd0296a7dfaf47f98b`

Feedback zu diesem Lernziel